

Week 4：看見溫度與濕度

作品：把上週的光線顯示器，加上溫度與相對濕度。DHT 是本週新增的溫濕度感測器；用它回答「現在周圍有多熱、多潮濕？」。

保留按鈕、光敏與 OLED。OLED 是主要畫面，電腦只用來上傳與排錯。可以查講義、資料或使用 AI；作品要實際完成。

改線前拔除 USB。DHT 的供電、訊號、GND 依這片模組的標字與資料確認，不按線色猜。不要讓水接觸電路。

Q1 · 做出環境顯示器

預期畫面如下；數字只是示意，請顯示本組的實測值。

```
NOW RAW:420  
T:25.0 C RH:50.0 %
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
開機，等待感測器第一次完成讀取	光線、溫度與相對濕度各有數值與可辨認的名稱
遮住光敏，再移開	光線數字會變；溫濕度不必跟著同時改變
溫濕度尚未讀到，或讀取失敗	顯示「--」或明確失敗文字，不把 0 當作量到的結果

完成後回答：OLED 上實際顯示多少溫度、多少相對濕度？附單位。

按一下，保留這次環境資料

Q2 · 加入環境快照

作品特色：上半部持續顯示目前資料；按一下按鈕，下半部保存當次光線及最近一次溫濕度結果。再次按下才更新保存資料。

```
NOW RAW:910
T:25.0 C RH:50.0 %
SAVED:1
LAST:420 #1
LAST 25.0C 50.0%
```

你怎麼驗證	作品應有的結果
先放開，再按一下	保存一次，保存次數增加 1
持續按住約 3 秒	不連續新增保存資料
放開，改變光線，不再按	目前光線會變，保存資料不變
再按一次	保存資料換成這次結果

完成後回答：第一次保存的光線是多少？改變光線後，目前值和保存值各是多少？

Q3 · 沒有新結果時，怎麼讓人看懂？

若溫濕度這次讀取失敗，畫面仍顯示舊的 25.0°C，卻沒說它是舊資料，使用者可能誤會什麼？你會怎樣呈現？